# MausBot J iOS — 원본 대비 변경 기록

작성: 2026-11-05 · 지민님 전용 iOS 앱(MausBot J)

## 기준

- **원본**: OpenMausBot 저장소의 `ios/` 폴더, 커밋 `900ec19a` (Apache-2.0)
- **가져온 시점**: 맥 `~/Projects/mausbot-ios` 의 첫 커밋 `95bfa5c` (2026-11-04)
- **기간**: 2026-11-04 13:13 ~ 2026-11-05 14:26
- **현재 main**: `a45a2d6`. 원본 이후 97개 커밋, 92개 파일, 7,890줄 추가, 753줄 삭제
- 번역 파일(`Localizable.xcstrings`)은 원래 있던 변경이 섞여 있어서 커밋하지 않았고, 이 문서에서도 뺐습니다.
- 커밋 번호는 맥 `~/Projects/mausbot-ios` 저장소 기준입니다.

---

## 1. 앱 이름과 서명

| 커밋 | 바뀐 것 |
|---|---|
| `4a88614` | 앱 이름을 **MausBot J**로 바꾸고, 번들 ID를 `com.wlals0874.mausbot`으로, App Group도 따로 만들었습니다. 원본 앱과 한 폰에 같이 깔 수 있습니다. |
| `318b25f` | 지민님 폰에 설치하려고 App Groups와 Keychain 권한을 켰습니다. |
| `04fcc40` | Xcode에서 Release로 실행되게 했습니다. 폰에서 실제 속도를 재기 위해서입니다. |
| `a91a117` | 컴파일 경고 3개를 정리했습니다. |

## 2. 원본 저장소 이슈 반영

| 커밋 | 이슈 | 바뀐 것 |
|---|---|---|
| `ecd1c66` | #3772 | 스킬 승인 카드의 경고를 아직 답하지 않은 카드에만 띄웁니다. |
| `90a5743` | #3938 | 사이드바 섹션(고정, 봇, 그룹 등)을 접고 펼 수 있습니다. 접은 상태는 저장됩니다. |
| `6405b41` | #4259 | 위로 올려 읽는 중에는 대화가 손가락 밑에서 밀리지 않습니다. |
| `f124afd` 외 | #2814 | 복사한 스크린샷을 입력창에 붙여 넣을 수 있습니다. 자세한 내용은 3장에 있습니다. |

## 3. 입력창

- **사진 붙여넣기** (`f124afd`, `efe424c`, `79bebb7`, `06a08f8`, `959a368`, `c38600f`): 키보드의 붙여넣기 메뉴와 추천 바에서 모두 사진을 붙일 수 있습니다. 다른 앱에서 끌어다 놓아도 첨부됩니다.
- **터치 범위** (`a351859`): 입력창의 빈 곳을 눌러도 입력이 시작됩니다. 버튼은 바 높이 44pt 전체에서 눌립니다.
- **+ 메뉴**
  - `dbab12c`, `812db56`: 메시지 앱처럼 한 줄짜리 목록으로 바꿨습니다.
  - `d3da3ee`, `e2139ba`: 닫힐 때 + 버튼 안으로 유리처럼 줄어듭니다. 뒤를 어둡게 하지 않습니다.
  - `a0eb9d0`: 사진 앱의 동영상과 파일 앱의 파일·폴더를 첨부할 수 있습니다. 메뉴는 더 짧아졌습니다.
- **밀어서 답장** (`0815113`, `0a5f49c`, `ce593aa`, `e068e5b`)
  - 말풍선을 왼쪽으로 밀면 인용이 입력창 위에 붙고, 보낼 때 함께 갑니다.
  - 길게 누르면 메시지 동작 시트가 열립니다.

- **통화 버튼** (`de8a7e6`, `0716aa4`, `d7c54be`): 입력창이 비어 있을 때 보내기 자리에 통화 버튼이 있다가, 글을 쓰면 보내기로 바뀝니다.
- **임시 저장** (`2af4d33`): 보내지 않은 글은 봇과 스레드별로 저장되고, 다시 열면 복원됩니다.
- **첨부 한도** (`0161de8`): 20개, 200MB까지 첨부할 수 있습니다.
  - 동영상이 25MB를 넘으면 MP4로 크기를 줄여 보냅니다.
  - 컴퓨터가 그대로 받지 않는 파일과 폴더는 zip으로 보냅니다.
- **OpenBot식 알약 모양** (`84d7bee`, `050edef`, `0716aa4`): 답장 인용과 사진을 입력창 유리 안으로 넣었습니다. +는 안쪽에, 통화와 보내기는 둥근 버튼으로 바꿨습니다.

## 4. 키보드와 대화 위치

| 커밋 | 바뀐 것 |
|---|---|
| `ca24a7e` | 키보드가 올라올 때 마지막 메시지가 키보드 위에 남습니다. |
| `eb03797` | 키보드가 내려갈 때 대화도 함께 내려옵니다. |
| `9e2322d` | 대화 화면이 다 들어온 뒤에 키보드가 아래에서 올라옵니다. |
| `75fe023` | 키보드가 움직이기 시작하는 그 프레임부터 대화도 같이 움직입니다. |
| `e91d45a` | 대화를 열 때 키보드를 자동으로 올리지 않습니다. 지민님 요청입니다. |
| `e6d2e56` | 아이폰의 글자 크기 설정을 따릅니다. 바꾼 파일이 33개입니다. |

## 5. 대화 화면 모양

- `a4878f4`: 헤더의 스레드 버튼을 아이콘으로 바꿨습니다. 컴퓨터 버튼은 봇이 컴퓨터를 쓰고 있을 때만 보입니다.
- `99b8726`: 헤더에 봇 얼굴과 이름이 든 알약을 넣었습니다. 내 말풍선, 보내기·통화 버튼은 봇 색을 씁니다.
- `84d7bee`, `6148194`: … 메뉴에 스레드, 대화 내 검색, 사용량을 넣었습니다. 메뉴를 열면 키보드는 내려갑니다.
- `fd08603`: 시트를 앱 전체 파란색 대신 그 봇의 색으로 칠합니다.
- `d611d5e`: 다크 모드 배경을 완전한 검정에서 조금 띄웠습니다.
- `fba9390`: 헤더 블러를 OpenBot처럼 점점 흐려지게 바꿨습니다.
  - 약한 블러 6장을 겹치고, 각각 띠의 94/80/66/52/38/24% 지점에서 사라지게 했습니다.
  - 다크 모드에서는 배경색을 70% 덮습니다.
- `7b8e890`: 넓은 표와 코드 블록은 옆으로 밀어도 뒤로 가기나 답장이 되지 않습니다.
- `2b22c7c`: iOS 26에서는 메시지 앱처럼 화면 어디서든 오른쪽으로 밀면 뒤로 갑니다.

## 6. 대화 목록 속도

| 커밋 | 바뀐 것 |
|---|---|
| `9cb6f6c`, `88e734b` | 말풍선의 유리 느낌을 진짜 유리 효과 대신 직접 그립니다. 빛과 테두리는 GPU 그라데이션 층으로 그립니다. |
| `290451a`, `01b26f3` | 사진 카드가 처음부터 사진 비율대로 자리를 잡습니다. 비율은 컴퓨터에 미리 물어봅니다. |
| `696f2d0` | 빠르게 넘기는 동안 지나가는 사진은 불러오지 않습니다. |
| `23adcf3` | 한 번 푼 사진은 메모리에 두고, 디스크에도 작은 JPEG로 남깁니다. |
| `bfb9e95` | 카드에는 썸네일(1080px)만 받고, 눌렀을 때 원본을 받습니다. |

| | |
|---|---|
| `7b1935d` | 썸네일 준비는 메인 스레드 밖에서 합니다. 사진 하나가 로드될 때 모든 카드가 다시 그려지지 않게 했습니다. |
| `a431264` | 손가락으로 스크롤하는 동안에는 답변 스트리밍 반영을 1초에 한 번까지만 합니다. |
| `b197eb4` | 스크롤하는 동안 화면을 120Hz로 유지합니다. |
| `c4e9472`, `554a754`, `824601c` | 설정에 프레임 측정기를 넣었습니다(fps, 늦은 프레임, 그래프). |
| `088e5f3`, `b3d3fc6`, `ed2d3fe`, `4bbbe2f` | 뒤집은 지연 목록을 설정 스위치 뒤에 넣었습니다(iOS 17 이상, 기본 꺼짐). |
| `7ed7b0d`, `7102eae`, `b8b57a4` | UIKit 네이티브 목록을 설정 스위치 뒤에 넣었습니다(UICollectionView + UIHostingConfiguration, 기본 꺼짐). |

## 7. 이전 메시지 불러오기

- `0a81099`: 맨 위에 닿으면 이전 페이지를 자동으로 불러옵니다.
- `9102b8b`: 한 번 끌 때 한 페이지만 불러옵니다.
- `0fd44ff`: 이전 페이지가 위에 붙어도 읽던 메시지는 그 자리에 있습니다.
- `01b26f3`: 맨 위에 닿기 전, 화면 1.5개 높이만큼 남았을 때 미리 불러옵니다.

## 8. 홈 화면

- `d24400f`: 기본 목록을 '표준'으로 바꿨습니다. 비서실장이 위 가운데에 있고, 봇마다 한 줄씩 보입니다. 프로필을 누르면 루틴 달력과 설정 메뉴가 열립니다.
- `020a22c`, `25dc510`: 홈 줄에 시스템 기본 밀기 동작을 넣었습니다(읽음/고정, 삭제/설정). 길게 누르면 미리보기가 뜹니다.
- `2101d91`: 앱을 열면 저장해 둔 봇 목록을 바로 보여 주고, 불러오는 동안은 '연결 중'이라고 표시합니다.
- `2897259`, `11b34f1`: 아이패드에서는 목록과 대화를 나란히 보여 줍니다.
- `104148f`, `a45a2d6`: 오른쪽 위에 AI 요금제 사용량 링을 넣었습니다.
  - 바깥 링은 주간 한도, 안쪽 링은 5시간 한도입니다.
  - 남은 양에 따라 초록, 주황, 빨강으로 바뀝니다.
  - 누르면 사용량 시트가 열립니다.

## 9. 시트와 화면

- `5a6161c`: 봇 페이지를 새로 만들었습니다. 탭은 세부 정보, 라이브러리, 컴퓨터입니다.
- `d11a95b`: 모델 설정 시트에 단계형 생각 수준 슬라이더를 넣었습니다.
- `4b516ca`, `beff94a`, `c4fc324`: 스레드 시트와 프로필 시트를 모델 설정 시트와 같은 모양으로 바꿨습니다.
- `c02289e`: `/api/plan-usage`를 쓰는 사용량 시트를 넣었습니다.

## 10. 연결과 데이터 안정성

`2c7e718`, `0434260`, `19fb4d6`, `f3b4aa0`. 원인은 11장에 정리했습니다.

---

## 11. 버그와 원인

| 증상 | 원인 | 고친 방법 | 커밋 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 이미 처리한 스킬 카드에도 "예전 빌드가 만든 것, 거절하세요" 경고가 뜸 | 카드가 상태를 보기 전에 `skillRequest`가 있는지부터 확인했음 | 아직 답하지 않은 카드에만 값이 있는 `skillAwaitingReview`로 판단 | `ecd1c66` |
| 사이드바 섹션을 접을 수 없음 | 섹션 머리가 그냥 글자였음 | 펼침 표시가 있는 버튼으로 바꾸고 접은 상태를 저장 | `90a5743` |
| 위로 읽는 중에 대화가 손가락 밑에서 밀림 | 크기가 바뀔 때마다 무조건 바닥을 고정했음. 사진 카드는 스크롤 프레임마다 위치를 계산했음 | 끝을 따라가는 중일 때만 바닥 고정. 사진 카드는 보임 여부가 바뀔 때만 갱신 | `6405b41` |
| 스크린샷 붙여넣기가 안 됨 | ① 입력창이 글자만 받음 ② UITextView가 붙여넣기를 먼저 가로채 사진을 버림 ③ SwiftUI 텍스트뷰는 붙여넣기를 delegate에 묻지 않음 ④ 클립보드에 사진만 있으면 추천 바 붙여넣기에 "못 함"이라고 답함 | 텍스트뷰의 붙여넣기 함수를 감싸서 사진은 첨부로 넘기고, 사진만 있을 때도 "가능"이라고 답하게 함. 사진은 클립보드가 아니라 붙여넣기 항목에서 읽음 | `f124afd` `efe424c` `79bebb7` `06a08f8` `959a368` |
| 키보드가 올라오면 대화가 키보드 밑에 가려짐 | 화면이 줄어드는 게 끝 표시가 움직이는 것보다 먼저라서, 애니메이션 중에는 위로 올려 읽는 중으로 판단됨 → 위쪽 고정으로 바뀜 | 키보드가 움직이는 동안에는 끝을 고정 | `ca24a7e` |
| 키보드를 내리면 대화가 떠 있고 밑이 빔 | 올라갈 때만 끝을 고정했음 | 내려갈 때도 고정하고 남은 빈 공간을 닫음 | `eb03797` |
| 아이폰 글자 크기를 바꿔도 앱 글자는 그대로 | 글자 크기를 고정 포인트로 그렸음 | `Font.scaled`로 Dynamic Type을 따름 | `e6d2e56` |
| 입력창 가장자리나 버튼 사이를 누르면 반응 없음 | 터치 영역이 원과 글자 칸에만 있었음 | 캡슐의 빈 곳과 44pt 높이 전체를 터치 영역으로 | `a351859` |
| 다시 연결했을 때 이전 답변의 반쪽이 다음 답변 앞에 붙음 | 연결이 끊긴 사이 끝난 답변은 '끝남' 신호가 오지 않아서 반쪽이 그대로 남음 | 전체 새로고침 때 아직 일하는 중이 아닌 스레드의 스트리밍 글을 지움 | `2c7e718` |
| 메시지 하나가 깨지면 그 봇이나 페이지 전체가 안 보임 | 메시지 배열을 통째로 해석해서 하나만 실패해도 전체가 실패 | 메시지별로 해석해서 못 읽는 것만 뺌 | `0434260` |
| 백그라운드, 새로고침, 고정, 이름 바꾸기 때 "연결이 끊겼습니다"가 깜빡임 | 앱이 스스로 끊은 연결도 끊김으로 셈. 두 번이면 전체를 새로 불러옴 | 우리가 취소한 연결은 끊김으로 세지 않음 | `19fb4d6` |
| 검색 결과를 두 번 누르면 같은 대화가 두 번 열림 | 여는 중에 들어온 탭을 막지 않았음 | 여는 중에는 다음 탭을 무시 | `f3b4aa0` |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 이전 메시지가 끝없이 연달아 불러와짐 | 로딩 표시가 화면에 계속 보여서 조건이 계속 참이었음 | 한 번 끌 때 한 페이지만, 다시 손가락을 대야 다음 페이지 | `9102b8b` |
| 답장 인용 줄이 너무 높음 | 최소 높이 44가 옆의 바 높이만큼 늘어남 | 내용 높이에 맞춤 | `0a5f49c` |
| + 시트가 닫힐 때 한 프레임에 사라짐 | 시트를 원래 크기 그대로 넣고 뺐음 | 유리 하나가 +에서 커졌다가 다시 줄어들게 함 | `d3da3ee` |
| 대화로 들어갈 때 키보드가 옆으로 미끄러져 들어오고 대화가 튐 | 화면이 밀려 들어오는 도중에 입력창에 포커스를 줬음 | 전환이 끝난 뒤(0.3초 또는 UIKit 완료 중 먼저)에 포커스 | `9e2322d` |
| 대화를 나가면 쓰던 글이 사라짐 | 임시 글이 화면 상태에만 있었음 | 봇·스레드별로 저장하고 복원 | `2af4d33` |
| 긴 대화를 위로 넘길 때 버벅임 | 말풍선마다 진짜 유리 효과라서 스크롤 프레임마다 뒤를 샘플링했음. 그 뒤에는 CPU로 경로를 칠했음 | 유리 느낌을 직접 그리고, 빛과 테두리는 GPU 그라데이션 층으로 | `9cb6f6c` `88e734b` |
| 프레임 측정기가 켜져 있으면 늦은 프레임이 생김 | 측정기를 0.25초마다 갱신할 때 앱 전체가 다시 계산됨(10~12ms) | 측정기를 별도 창에 그림 | `824601c` |
| 답변이 나오는 동안 스크롤이 끊김 | 상태가 바뀔 때마다 대화와 홈 목록이 다시 계산됨(폰에서 45~90ms) | 스크롤 중에는 1초에 한 번까지만 반영하고, 멈추면 한꺼번에 반영 | `a431264` |
| 사진이 있는 곳을 다시 지나가면 버벅임 | 다시 보일 때마다 원본을 컴퓨터에서 받아 다시 풀었음 | 메모리와 디스크에 남김, 카드에는 썸네일 | `23adcf3` `bfb9e95` `7b1935d` |
| 스크롤 중에 사진 카드가 커지며 화면이 튐 | 사진을 받기 전에는 비율을 몰라 임시 높이로 그렸음 | 컴퓨터에 사진 크기를 먼저 물어보고, 그 비율을 저장 | `290451a` `01b26f3` |
| 측정기를 켜야 스크롤이 더 부드러움 | 측정기의 화면 갱신 요청이 120Hz를 유지시키고 있었음 | 측정기 없이도 스크롤 중과 그 뒤 1초 동안 같은 요청을 유지 | `b197eb4` |
| 위아래로 스크롤하는데 말풍선이 답장으로 밀림 | 스크롤 중에도 왼쪽으로 조금 움직이면 답장 밀기가 시작됨 | 스크롤 중에는 양보. 확실히 옆으로 움직일 때(2:1)만 시작하고, 시작하면 스크롤을 멈춤 | `e068e5b` |
| 넓은 표나 코드를 옆으로 넘기면 뒤로 가거나 답장이 됨 | 가로 스크롤과 화면 밀기 동작이 충돌 | 그 안에서는 뒤로 가기와 답장을 막음 | `7b8e890` |
| 네이티브 목록에서 줄이 커지며 미끄러짐 | 줄 높이가 바뀌면 UIKit이 기본으로 애니메이션함 | 높이 변경을 애니메이션 없이 적용 | `7102eae` |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 사용량 링 버튼이 안 보임 | 불러오기 작업을 빈 `Group`에 붙였는데, 빈 Group은 화면에 아예 없는 것이라 작업이 실행되지 않았음 | `ZStack`으로 바꿔 항상 실행되게 함 | `a45a2d6` |

## 12. 되돌린 것

| 커밋 | 내용 | 이유 |
|---|---|---|
| `52bbc6f` → `3d75424` | 스크롤할 때 말풍선이 스프링처럼 따라오게 하기 | 넣은 지 2분 뒤에 되돌림 |
| `696f2d0` 일부 → `4034574` | 키보드를 내리면 입력창이 짧은 알약이 되게 하기 | 원래의 꽉 찬 입력창과, 열 때 키보드 올리기로 되돌림. 열 때 키보드 올리기는 그 뒤 `e91d45a`에서 다시 뺌 |

## 13. 보류 중 (main에 없음)

- **브랜치**: `wip/system-bar-morph` (`02ff103`), 맥 저장소에만 있습니다.
- **목표**: 홈에서 봇으로 들어갈 때 위쪽 유리 버튼이 이어서 바뀌게 하기. 프로필은 뒤로 가기로, 사용량 링은 …로 바뀝니다.
- **방법**: iOS 26에서 위쪽 버튼을 시스템 상단 바로 옮겼습니다.
- **상태**: 빌드는 됩니다. 지민님이 확인하시고 버튼이 엉망이라고 하셔서 main에는 넣지 않았습니다.
  - 전환 중 녹화는 시뮬레이터 테스트가 앱에 붙지 않아 못 했습니다.
  - 폰에는 설치하지 않았습니다.